Contrato del libro de técnicos y cobro

Versión: `1.1-implemented`, 2026-09-10. Estado: directorio, tarifas, cálculo de snapshots, persistencia y sincronización del reporte técnico implementados. La validación externa de directorio y escritura en staging ocurrió históricamente; AWS staging fue eliminado después y no existe despliegue actual. Las pruebas automatizadas siguen cubriendo los contratos localmente.

Identidad y configuración

El libro se configura por ambiente; su ID no se incrusta en código ni en fixtures. El 2026-09-09 el usuario proporcionó el ID del libro y confirmó su uso para desarrollo/staging. Se verificó el directorio mediante la API con la cuenta de servicio configurada en la aplicación. El usuario confirmó los nombres exactos de las pestañas: `DIRECTORIO TECNICO` para el directorio y `2026` para el reporte del año actual. Los encabezados del directorio están en la fila 1; los del reporte siguen pendientes de verificación. Debe definirse qué fecha determina la pestaña anual en publicaciones atrasadas o correcciones de órdenes de años previos.

El usuario confirmó que actualmente no existe una clave externa y autorizó agregar `ID_TECNICO` al final de `DIRECTORIO TECNICO`, después de todas las columnas existentes, sin sobrescribirlas ni interferir con ellas. Se acordaron códigos como `TEC-0001`, asignados una sola vez y nunca reutilizados. Antes de escribir hay que inspeccionar las columnas existentes, incluidas las que no tengan encabezado o estén ocultas, y comprobar que `ID_TECNICO` no haya sido agregado entretanto.

El usuario creó `ID_TECNICO` en `W1` y autorizó usar W. La inspección confirmó 88 técnicos en filas 2–89, sin valores ni fórmulas previos en sus celdas W y sin celdas combinadas o rangos protegidos en el directorio.

El 2026-09-09 se escribieron 88 valores de texto fijos, `TEC-0001` a `TEC-0088`, únicamente en `W2:W89`. Se releyó el directorio antes de escribir para detectar cambios y después se comparó el contenido completo contra el resultado esperado. Se verificaron 88 IDs únicos y la conservación de los valores/fórmulas de todas las demás celdas. No se modificaron formatos ni estructura del libro.

El usuario autorizó una excepción puntual para usar las credenciales existentes de la aplicación dentro del proceso para esta inicialización, sin mostrarlas ni copiarlas. Esa excepción no modifica las instrucciones generales de `AGENTS.md`. El comando de mantenimiento `apps/api/scripts/assign-technician-ids.mjs` inspecciona por defecto; la escritura exige `--apply` y la huella del contenido inspeccionado. Una repetición sobre un directorio completamente inicializado no escribe nada. Las altas posteriores requieren un asignador persistente que no recicle IDs de técnicos retirados; el comando rechaza mezclar IDs existentes con nuevas celdas vacías.

El UUID local sigue siendo la referencia de órdenes y usuarios. Las filas movidas conservan identidad; las retiradas se desactivan sin eliminar historia; las claves duplicadas abortan la

importación completa. Una fila sin clave o nombre no es seleccionable. No se deriva identidad del número de fila.

La integración usa `GOOGLE_TECHNICIANS_SPREADSHEET_ID`, `GOOGLE_TECHNICIANS_SHEET_NAME` y `GOOGLE_TECHNICIAN_REPORT_SHEET_NAME`, separadas del libro de clientes e inventario. Los ejemplos de prueba utilizan identificadores ficticios como `development-workbook` y `TECH-DEMO-001`.

Directorio: campos requeridos por la issue #7

Posiciones y encabezados verificados por API en `DIRECTORIO TECNICO`, fila 1:

Columna	Encabezado exacto
A	TECNICO
B	TALLER
C	RAZON SOCIAL
D	TELEFONO
E	CORREO
F	DIRECCIÓN
G	CIUDAD
H	ESTADO
I	FACTURA
J	DATOS FISCALES
K	DIRECCION FISCAL
L	COSTO SALIDA DEL TALLER
M	CAMBIO DE EQUIPO
N	INSTALACION
O	REVISION
P	DESINSTALACION
Q	CITA FALLIDA
R	SENSOR FUEL
S	NOTAS ADICIONALES
T	NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA
U	CUENTA BANCARIA

Columna	Encabezado exacto
V	BANCO
W	ID_TECNICO

S–V ya existían y se preservaron. El catálogo solicitado no requiere importar los datos bancarios de T–V. La nullabilidad no especificada en la issue se debe acordar, no inferir; los tipos funcionales previstos se detallan abajo.

Campo lógico	Tipo previsto	Nullabilidad acordada en la issue
Clave externa	Texto estable único	No
Técnico	Texto	No
Taller	Texto	Pendiente
Razón social	Texto	Pendiente
Teléfono	Texto	Pendiente
Correo	Texto	Sí
Dirección	Texto	Pendiente
Ciudad	Texto	Pendiente
Estado	Texto	Pendiente
Factura	Indicador/dato por confirmar	Pendiente
Datos fiscales	Texto/estructura por confirmar	Sí
Dirección fiscal	Texto	Sí
Costo salida del taller	Decimal	Pendiente
Cambio de equipo	Decimal	Pendiente
Instalación	Decimal	Pendiente
Revisión	Decimal	Pendiente
Desinstalación	Decimal	Pendiente
Cita fallida	Decimal	Sí
Sensor fuel	Decimal	Pendiente

Una celda monetaria vacía se representa como `null`; cero requiere un valor explícito. Un importe inválido impide usar esa tarifa para cobro. Moneda, escala, redondeo y separadores requieren aprobación. No se interpreta `$` como prueba de una moneda.

Base de cobro confirmada

El usuario confirmó que se toma la tarifa del técnico correspondiente al servicio y se multiplica por el total de equipos de la orden, no por el número de vehículos: `costo base = tarifa por equipo × cantidad total de equipos`. Por ejemplo, dos vehículos con tres equipos cada uno multiplican la tarifa por seis. El snapshot debe conservar tanto la tarifa por equipo como la cantidad aplicada y el costo base resultante. El usuario confirmó que una orden `FAILED_APPOINTMENT` solo es cobrable cuando la tarifa del técnico en `CITA FALLIDA` existe y es válida; si está vacía o es inválida, no se genera cobro. El tratamiento de equipos retirados/nuevos en cambios de equipo se definirá al acordar ese flujo. El usuario confirmó que, cuando correspondan por servicio a domicilio, los viáticos equivalen al costo de salida del taller y se suman una sola vez por orden, sin multiplicarlos por la cantidad de equipos.

La tarifa se congela al completar la orden. Antes de `COMPLETED`, los cambios permitidos de técnico, servicio o modalidad pueden recalcular el importe. Si una orden completada se reabre por corrección, se recalcula con la tarifa vigente del técnico y se conserva una versión/auditoría del ajuste.

La moneda acordada para tarifa, viáticos y total es `MXN` (pesos mexicanos). Los importes se redondean a 2 decimales (centavos) con redondeo normal.

Reporte: mapeo solicitado

Columna	Encabezado propuesto	Fuente / regla
A	sem	Semana ISO provisional (lunes–domingo) desde `scheduledAt` en `America/Hermosillo`; configurable
B	orden	Folio único de la orden
C	tecnico	Nombre snapshot del técnico
D	nombre	Captura manual; la aplicación no escribe ni modifica
E	rfc	Captura manual; la aplicación no escribe ni modifica
F	economico	Etiquetas de unidades separadas por salto de línea
G	serie	Series, en el mismo orden que F
H	imei/id	IMEI o ID externo, agrupados en el orden de las unidades
I	**Sin encabezado**	Nombre snapshot del cliente
J	fecha	Fecha programada (`scheduledAt`) en `America/Hermosillo`
K	servicio	Etiqueta del tipo de servicio
L	costo	Costo base del snapshot
M	viaticos	Viáticos aplicados del snapshot

Columna	Encabezado propuesto	Fuente / regla
N	total	Costo + viáticos, aritmética decimal
O	envio dhl	Administración manual: la aplicación jamás escribe esta celda
P	notas	Notas de la orden y motivo de cita fallida cuando corresponda

Solo se autorizan las columnas administradas explícitamente por la aplicación en el futuro escritor del reporte. `D` (`nombre`), `E` (`rfc`) y `O` (`envio dhl`) son manuales: no se pueden leer-modificar-escribir ni incluir en `batchUpdate`, aunque estén vacías. No se puede enviar una fila `A:P`. Esta regla corresponde al **reporte**: la columna O de `SALIDAS` tiene otra función (serie) y conserva su política de escritura actual.

El folio identifica el cobro; filas duplicadas abortan la escritura. La clave local de idempotencia incluye orden y versión. Reintentos y correcciones actualizan el mismo folio. Antes de escribir se validan encabezados e identidad remota.

Decisiones funcionales y estado de implementación

Decisión	Regla confirmada e implementada	Estado
Unidad de cobro	Tarifa del técnico por servicio × total de equipos (1 en cambio de equipo)	Confirmado e implementado localmente
Moneda, decimales y redondeo	Aritmética decimal en MXN, 2 decimales y redondeo normal	Confirmado e implementado localmente
Congelación	Al completar (`COMPLETED`); congelado en snapshot de la orden	Confirmado e implementado localmente
Viáticos	`isHomeService` activa costo de salida del taller una vez por orden	Confirmado e implementado localmente
Estados cobrables	`COMPLETED`; `FAILED_APPOINTMENT` solo con tarifa CITA FALLIDA válida	Confirmado e implementado localmente
Inclusión en reporte	Toda `FAILED_APPOINTMENT` aparece en outbox aunque no tenga tarifa	Confirmado e implementado localmente
Importe sin tarifa	`0.00` en costo y total cuando CITA FALLIDA no tiene tarifa válida	Confirmado e implementado localmente
Nombre/RFC	Columnas D (`nombre`) y E (`rfc`) son manuales: no se tocan ni escriben	Confirmado e implementado

Decisión	Regla confirmada e implementada	Estado
		localmente
Columna DHL	Columna O (`envio dhl`) es manual: nunca se escribe ni se sobrescribe	Confirmado e implementado localmente
Fecha, semana, zona horaria	`scheduledAt` ; semana ISO y zona `America/Hermosillo`	Confirmado e implementado localmente
Correcciones	Reabrir folio, recalcular con tarifa vigente, actualizar fila y version	Confirmado e implementado localmente
Permiso de corrección	Solo el rol `ADMIN` puede reabrir una orden completada	Confirmado e implementado localmente
Motivo de corrección	Comentario opcional al reabrir; no bloquea la operación	Confirmado e implementado localmente
Fallo de sincronización	Outbox pendiente reintentable; no bloquea cierre ni corrección	Confirmado e implementado localmente
Programación del reporte	Corte martes; envío miércoles 17:00 en `America/Hermosillo` ; configuración administrativa	Confirmado e implementado localmente
Reintento de sincronización	Manual inmediato por administrador o automático con backoff vía worker	Confirmado e implementado localmente
Fila inexistente	Inserción automática (rangos A:C, F:N, P); búsqueda por folio	Confirmado e implementado localmente
Estado final en SALIDAS	Al completar se reencola por equipo para reparar asignaciones omitidas o desactualizadas	Confirmado e implementado localmente
Instalación	Cliente y vehículo en J, L:O; estado `INSTALADO` en K	Flujo implementado localmente
Revisión	Conserva cliente, vehículo y estado `INSTALADO`	Flujo implementado localmente
Sensor fuel	Equipo de stock; al finalizar escribe cliente, vehículo y estado `INSTALADO`	Flujo implementado localmente
Desinstalación	Equipo retirado pasa a `STOCK TECNICO` (K) y se limpian J, L, M, N, O	Flujo implementado localmente

Decisión	Regla confirmada e implementada	Estado
Cambio de equipo	1 unidad cobrada; anterior -> `STOCK TECNICO` + limpia J y L:O; nuevo -> hereda vehículo	Flujo implementado localmente

Validación en desarrollo y staging

La lectura del directorio y la escritura de IDs en W se ejecutaron en staging. Los flujos de cálculo de snapshots de cobro, persistencia en Postgres, outbox, sincronización con preservación de columnas D, E y O, y control de correcciones están cubiertos con pruebas unitarias y de integración automáticas. Las pruebas automatizadas utilizan identificadores ficticios y mocks locales; nunca tocan producción ni registran información fiscal, contactos o payloads completos en logs ni métricas.